TUGAS KETUA (MINGGU 1 - HARI KAMIS)

1. Menetapkan syarat pasti UMKM untuk antrean MLQ.
2. Menetapkan parameter penanganan Deadlock (Timeout & Preemption).
3. Menyusun Alur Kerja Sistem (Flowchart) dan Arsitektur Aplikasi.
4. Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) berdasarkan alur kerja.

---

1. KRITERIA PRIORITAS MULTILEVEL QUEUE (MLQ) UMKM

Tujuan penetapan aturan ini adalah mengubah sistem *First-Come, First-Serve* (siapa cepat dia dapat) menjadi sistem berbasis Keadilan Sosial. Algoritma akan membaca *input* formulir pendaftaran UMKM dan mengklasifikasikan mereka secara otomatis ke dalam 3 antrean (Queue) berikut:

Queue 1: Prioritas Tinggi (Jalur Afirmasi & Pelestarian)

Antrean ini diprioritaskan untuk dihabiskan pertama kali oleh sistem. Tujuan utamanya adalah memberdayakan kelompok rentan dan menjaga identitas asli Pasar Seni.

Target Utama	:	Pengrajin lokal asli, UMKM rentan, dan penyandang disabilitas.
Syarat & Parameter Sistem	:	1. Domisili (KTP): Wajib warga lokal (berada di wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pasar). 2. Jenis Usaha: Produk kerajinan tangan (kriya), seni rupa, atau barang antik otentik buatan sendiri (bukan *reseller*). 3. Status Khusus (Opsional tapi mengunci posisi Q1): Memiliki surat keterangan penyandang disabilitas, atau masuk dalam kategori warga pra-sejahtera (misal: penerima bantuan sosial/janda pencari nafkah utama). 4. Kapasitas Usaha: Belum memiliki toko/ruko fisik pribadi (baru merintis).

Queue 2: Prioritas Menengah (Jalur Pendukung Ekosistem)
Antrean ini baru akan diproses oleh sistem (mendapat alokasi lahan *Worst-Fit*) jika seluruh pendaftar di Queue 1 sudah mendapatkan lapak.

Target Utama	:	Pedagang kuliner, fesyen, atau industri kreatif lokal yang sifatnya melengkapi pengalaman pengunjung di Pasar Seni.
Syarat & Parameter Sistem	:	1. Domisili (KTP): Warga lokal. 2. Jenis Usaha: Kuliner (makanan/minuman), fesyen/pakaian, aksesoris, atau jasa kreatif (lukis wajah, suvenir). 3. Kapasitas Usaha: UMKM reguler yang mungkin sudah memiliki modal menengah, namun produknya diproduksi sendiri (industri rumahan lokal).

Queue 3: Prioritas Rendah (Jalur Komersial & Ekspansi)
Antrean ini adalah *buffer* atau cadangan. Hanya akan mendapat alokasi jika masih ada sisa ruang setelah Queue 1 dan Queue 2 terpenuhi. Sistem memprioritaskan mereka paling akhir karena mereka dianggap sudah mandiri atau tidak membawa identitas kelokalan.

Target Utama	:	Pedagang dari luar kota, atau UMKM yang sudah besar/mapan.
Syarat & Parameter Sistem	:	1. Domisili (KTP): Luar kota / Luar daerah. 2. Jenis Usaha: *Reseller* barang pabrik, *franchise* (waralaba), atau produk impor. 3. Kapasitas Usaha: Telah memiliki lebih dari 1 cabang ruko/toko di tempat lain, atau bermodal besar.

2. ATURAN PENANGANAN DEADLOCK (TIMEOUT & PREEMPTION)

Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah *Deadlock*—sebuah kondisi macet di mana lahan pasar dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga antrean di belakangnya tidak bisa maju dan lahan pasar menjadi sepi. Sistem akan menggunakan mekanisme *timer* otomatis untuk mengatur hal ini.

LOGIKA TIMEOUT (Batas Waktu Konfirmasi Lahan)

Aturan ini berlaku pada Fase Transisi (saat UMKM sudah dipanggil oleh sistem dan diberi alokasi lapak, tetapi belum melakukan konfirmasi/pembayaran).

Parameter Durasi	:	3x24 Jam (3 Hari)
Pemicu (Trigger)	:	Menghitung mundur (countdown) terhitung sejak sistem mengirimkan notifikasi "Lapak Tersedia" ke dasbor/WhatsApp pendaftar.
Skenario & Tindakan Sistem	:	**Skenario Aman** Jika UMKM melakukan konfirmasi (klik setuju/bayar) sebelum 3 hari, status lapak berubah menjadi "Terisi". Timer berhenti. **Skenario Deadlock (Timeout)** Jika batas waktu 3 hari terlewati tanpa respons, sistem akan secara otomatis melakukan tindakan berikut: 1. Mengubah status hak UMKM tersebut menjadi "Dibatalkan" (Hangus). 2. Melempar posisi UMKM tersebut ke urutan terbawah di antrean awalnya. 3. Membuka kembali status lapak tersebut menjadi "Kosong". 4. Mengalokasikan lapak tersebut ke pendaftar urutan pertama di *Queue* saat ini.

LOGIKA PREEMPTION (Pencabutan Hak Sewa Otomatis)

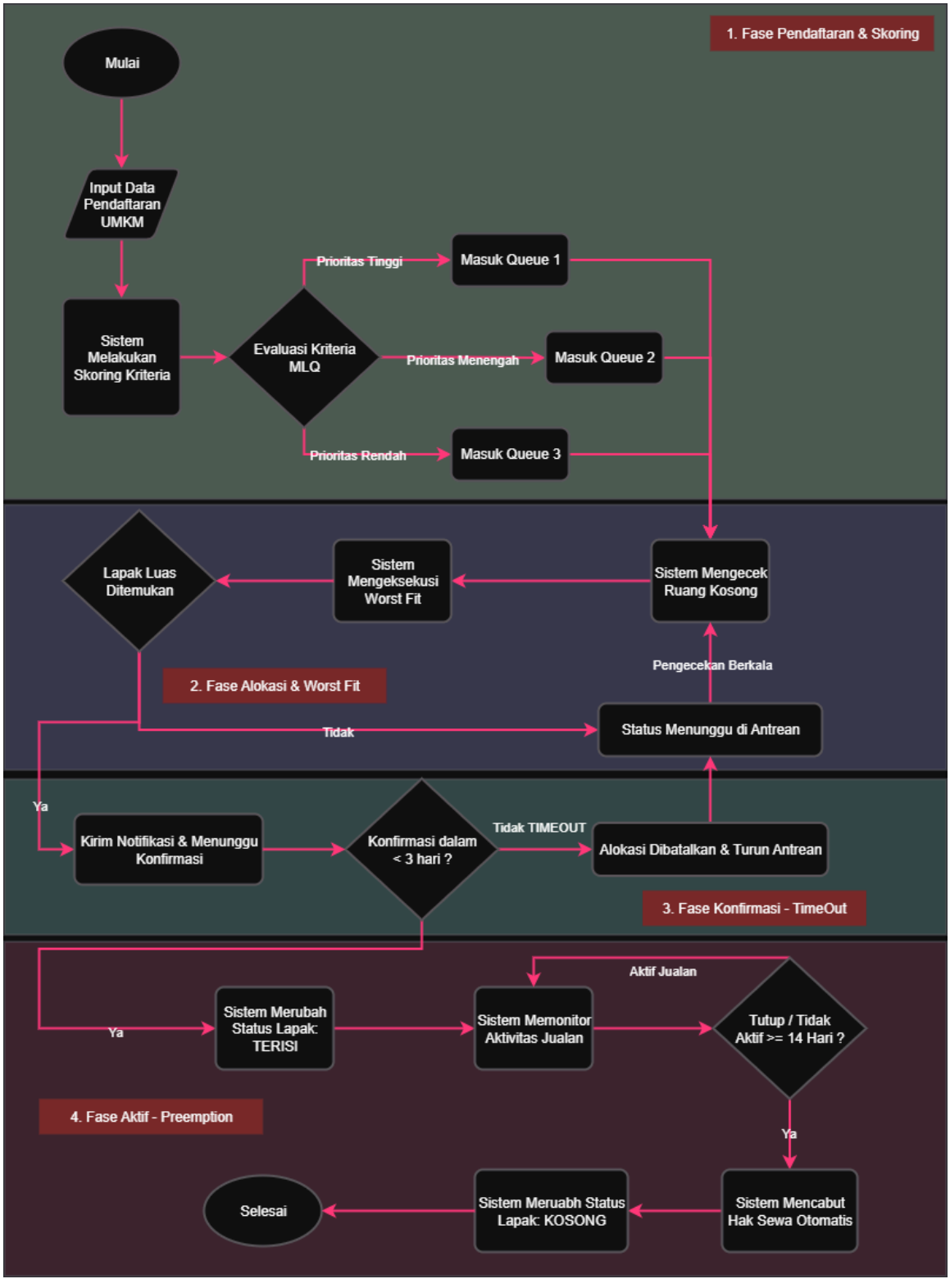
Aturan ini berlaku pada Fase Aktif (saat UMKM sudah sah menjadi penyewa dan lapaknya berstatus "Terisi" di sistem).

Parameter Durasi	:	14 Hari Berturut-turut
Pemicu (Trigger)	:	Sistem mendeteksi tidak ada aktivitas berjualan. *(Untuk skala MVP 3 minggu, ini bisa direkam dari tombol "Absen Buka Lapak" di aplikasi penyewa, atau input inspeksi manual dari Admin pengelola pasar).*
Skenario & Tindakan Sistem	:	**Peringatan Dini (Warning)** Saat lapak terdeteksi tutup selama 7 hari berturut-turut, sistem akan mengirimkan notifikasi "Peringatan 1: Lapak Anda berisiko dicabut". **Skenario Deadlock (Preemption)** Jika lapak terus tutup hingga hari ke-14, sistem akan melakukan pencabutan paksa (Preemption):

1. Mencabut hak sewa UMKM secara sepihak.
2. Menyimpan data UMKM tersebut ke dalam "Arsip Pelanggaran" (sebagai catatan rekam jejak untuk pendaftaran di masa depan).
3. Merubah warna lapak di Peta Grid Visual dari Merah (Terisi) menjadi Hijau (Kosong).
4. Sistem *Worst-Fit* akan mendeteksi ruang hijau ini untuk diberikan kepada pendaftar baru.

3. MENYUSUN ALUR KERJA SISTEM (FLOWCHART) DAN ARSITEKTUR APLIKASI.

Flowchart Pendaftaran & Siklus Lapak (Panduan Utama)



Fase Sistem	Alur Proses Utama
1. Fase Pendaftaran	UMKM Input Data ➔ Sistem melakukan skoring kriteria ➔ Masuk antrean MLQ (Queue 1/2/3).
2. Fase Alokasi	Sistem mengecek ruang kosong ➔ Menjalankan algoritma Worst-Fit ➔ Lapak ditemukan.
3. Fase Konfirmasi (Deadlock 1)	Sistem menunggu konfirmasi ➔ Jika melebihi Timeout (misal 3 hari), alokasi dibatalkan ➔ Lempar ke antrean berikutnya.
4. Fase Aktif (Deadlock 2)	Lapak berstatus "Terisi" ➔ Jika tidak ada aktivitas jualan (misal 14 hari), Preemption menyala ➔ Hak dicabut, status kembali "Kosong".

Daftar Kebutuhan Halaman / Layar (Panduan Desainer)

Kategori Pengguna	Nama Halaman / Layar	Deskripsi / Fungsi
Pendaftar / UMKM	Halaman Pendaftaran	Formulir input data kriteria UMKM (Domisili, Jenis Usaha, Status Afirmasi) yang akan diolah oleh skoring MLQ.
	Dasbor Status Antrean	Layar pemantauan real-time yang menunjukkan pendaftar masuk di jalur mana (Queue 1, 2, atau 3) dan status saat ini (misal: "Menunggu di Antrean").
	Halaman Konfirmasi Lahan	Layar *call-to-action* (CTA) khusus dengan *countdown timer* 3 hari. Muncul saat algoritma Worst-Fit berhasil menemukan lahan.
	Panel Lapak Aktif	Dasbor pasca-alokasi tempat pedagang menekan tombol "Buka Kios Hari Ini" sebagai absensi untuk mencegah pemicu Preemption (14 hari tidak aktif).
Admin / Pengelola Pasar	Peta Denah Pasar Interaktif (Live Grid)	Visualisasi utama kotak-kotak lapak dengan indikator warna dinamis (misal: Hijau untuk KOSONG, Merah untuk TERISI).

	Manajemen Antrean MLQ	Tabel *drag-and-drop* atau *list view* untuk memantau pendaftar yang sedang mengantre di Queue 1, Queue 2, dan Queue 3.
	Monitor Log Deadlock	Panel notifikasi yang berisi riwayat sistem saat mengeksekusi pembatalan otomatis (Timeout) atau pencabutan hak paksa (Preemption).

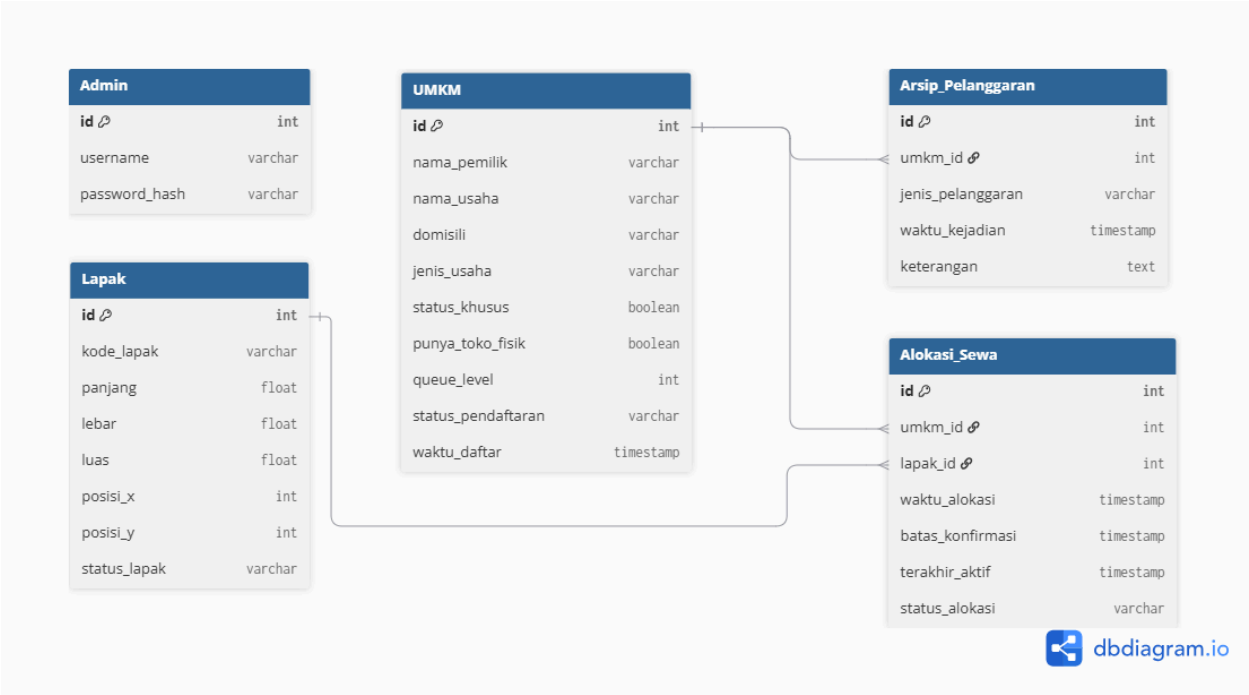
Arsitektur Struktur Folder Dasar (Panduan Programmer)
Struktur repositori ini dirancang khusus untuk memisahkan antara modul algoritma OS dengan jembatan API dan kerangka basis data.

```
SI-TAKAR_App/
├── main.py                    # File utama untuk menjalankan server (FastAPI/Flask)
├── database/
│   ├── config.py              # Pengaturan koneksi ke SQLite/PostgreSQL
│   └── models.py              # Struktur tabel/ERD (UMKM, Antrean, Lapak)
├── algoritma/                 # Core logic dari Sistem Operasi
│   ├── mlq_scoring.py         # Logika validasi kondisi & penempatan Queue 1/2/3
│   ├── worst_fit.py           # Rumus kalkulasi dimensi lahan untuk cari area terluas
│   └── deadlock_cron.py       # Timer background untuk cek Timeout (<3 Hari) & Preemption
(>=14 Hari)
├── routers/                   # Endpoint API untuk diakses oleh Desainer/Frontend
│   ├── api_pendaftaran.py     # POST data UMKM baru, GET status antrean
│   ├── api_alokasi.py         # POST konfirmasi lapak (mematikan timer Timeout)
│   └── api_peta.py            # GET koordinat & status lapak (Kosong/Terisi)
├── static/                    # Folder aset murni (CSS, JS, Images)
└── templates/                 # Folder penampung file HTML hasil slicing
```

4. MERANCANG ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) BERDASARKAN ALUR KERJA.

Berikut adalah analisis tabel yang dibutuhkan:

- Tabel UMKM: Harus menyimpan atribut syarat MLQ (Domisili, Jenis Usaha, Status Khusus, Kapasitas) untuk menentukan `queue_level` (1, 2, atau 3).
- Tabel Lapak: Harus merekam dimensi `luas` ruang untuk algoritma *Worst-Fit*, dan `status` (KOSONG/TERISI) untuk mengubah warna di antarmuka Peta Admin.
- Tabel Alokasi (Tabel Relasi Inti): Bertindak sebagai "jantung" penanganan Deadlock. Di sinilah *timer* `batas_konfirmasi` (3 hari) dan rekaman absensi `terakhir_aktif` (14 hari) disimpan.
- Tabel Arsip/Log: Menyimpan rekam jejak UMKM yang haknya hangus akibat Timeout atau dicabut paksa akibat Preemption.


Admin
id int
username varchar
password_hash varchar
Lapak
id int
kode_lapak varchar
panjang float
lebar float
luas float
posisi_x int
posisi_y int
status_lapak varchar
UMKM
id int
nama_pemilik varchar
nama_usaha varchar
domisili varchar
jenis_usaha varchar
status_khusus boolean
punya_toko_fisik boolean
queue_level int
status_pendaftaran varchar
waktu_daftar timestamp
Arsip_Pelanggaran
id int
umkm_id int
jenis_pelanggaran varchar
waktu_kejadian timestamp
keterangan text
Alokasi_Sewa
id int
umkm_id int
lapak_id int
waktu_alokasi timestamp
batas_konfirmasi timestamp
terakhir_aktif timestamp
status_alokasi varchar
dbdiagram.io